



aqua-ai-monitor

Plateforme Intelligente de Suivi en Aquaculture

Rapport de Projet — Systèmes et Projets Industriels

Établissement	CESI Nanterre
Programme	FISA — Ingénierie des Systèmes Embarqués
Promotion	2024-2027
Encadrant	Kamel AIZI

Équipe projet

DOGOTARU Arthur	Chef de projet — GUI, IA
LEGALL Maxence	Capteurs, traitement de données
HAMMOUDA Nouhaila	PCB, schématique électronique

21 mai 2026

Résumé

Le secteur de l'aquaculture est confronté à des défis croissants en matière de surveillance continue des conditions d'élevage. Les variations de paramètres physicochimiques tels que le pH ou la turbidité de l'eau peuvent provoquer des pertes importantes en quelques heures, sans que l'opérateur soit nécessairement présent pour les détecter.

Le projet **aqua-ai-monitor** propose une réponse à cette problématique en développant une plateforme embarquée autonome, combinant acquisition de données IoT, traitement temps réel et intelligence artificielle. Le système repose sur deux microcontrôleurs ESP32 — l'un dédié à l'acquisition sensorielle (température, pH, turbidité, humidité), l'autre à la capture vidéo par caméra OV2640 — qui transmettent leurs données par Wi-Fi à un serveur central.

Ce serveur, développé en Node.js, agrège les flux de données, les enregistre dans un fichier CSV, et les transmet à un microservice Python hébergeant un modèle *Isolation Forest* entraînable à la volée. La détection d'anomalies repose sur une double logique : seuils métier configurables et score d'anomalie statistique. Les résultats sont présentés via un tableau de bord web en temps réel, incluant graphiques d'évolution temporelle, alertes colorées et module d'entraînement par upload CSV.

Mots-clés : ESP32, IoT, aquaculture, détection d'anomalies, Isolation Forest, Node.js, Flask, Chart.js, KiCad, PlatformIO.

Table des matières

Résumé	1
Liste des figures	5
Liste des tableaux	6
1 Introduction et contexte	7
1.1 Présentation du projet	7
1.2 Problématique industrielle	7
1.3 Objectifs du projet	8
1.4 Structure du rapport	8
2 État de l’art	9
2.1 Surveillance IoT de la qualité de l’eau en aquaculture	9
2.1.1 Systèmes ESP32 multi-capteurs pour l’aquaculture	9
2.1.2 Capteurs bas coût pour la surveillance IoT de l’eau	9
2.1.3 Limites de la surveillance par seuils fixes	10
2.2 Détection d’anomalies par apprentissage automatique non supervisé . .	10
2.2.1 Isolation Forest appliqué aux réseaux de capteurs IoT	10
2.2.2 Comparaison avec les approches alternatives	10
2.3 Positionnement du projet aqua-ai-monitor	11
3 Architecture générale du système	12
3.1 Vue d’ensemble	12
3.2 Flux de données	12
3.3 Choix technologiques	14
3.4 Protocole de communication ESP32 → Serveur	14
4 Matériel électronique et conception PCB	16
4.1 Composants utilisés	16
4.2 Microcontrôleurs	16
4.2.1 ESP32-WROOM-32 — microcontrôleur principal	16
4.2.2 ESP32-CAM — microcontrôleur caméra	17
4.3 Capteur de pH — PH-4502C	18
4.3.1 Principe de fonctionnement	18
4.3.2 Implémentation sur ESP32	18
4.3.3 Filtrage numérique	18

4.4	Capteur de turbidité — Keyestudio V1.0	19
4.5	Capteur DS18B20	19
4.6	Conception PCB — KiCad	19
4.6.1	Objectifs de la carte	19
4.6.2	Schématique électronique	20
4.6.3	Routage PCB	20
4.6.4	Visualisation 3D	21
4.6.5	Caractéristiques techniques	22
4.6.6	Fichiers de fabrication	22
5	Firmware ESP32	23
5.1	Organisation du projet PlatformIO	23
5.2	Boucle principale non-bloquante	23
5.3	Configuration centralisée	24
5.4	Envoi HTTP	24
5.5	Affichage local — écran OLED SSD1306	25
5.6	Firmware ESP32-CAM	25
5.6.1	Initialisation de la caméra OV2640	25
5.6.2	Streaming MJPEG par chunks HTTP	26
6	Serveur Node.js	27
6.1	Architecture du serveur	27
6.2	Enregistrement CSV automatique	27
6.3	Intégration du microservice IA	28
6.4	Proxy MJPEG	29
6.5	Accès distant via ngrok	29
7	Module d'intelligence artificielle	31
7.1	Problématique de la détection d'anomalies	31
7.2	Choix de l'algorithme : Isolation Forest	31
7.2.1	Principe	31
7.2.2	Comparaison avec les alternatives	32
7.3	Architecture du microservice Flask	32
7.4	Pipeline d'entraînement	32
7.5	Pipeline d'inférence	33
7.6	Persistance du modèle	34
7.7	Workflow d'utilisation	34
8	Tableau de bord web	35
8.1	Architecture frontend	35

8.2	Organisation en onglets	35
8.2.1	Onglet Dashboard	35
8.2.2	Onglet Graphiques	35
8.2.3	Captures d'écran du dashboard	35
8.3	Système de polling	37
8.4	Gestion des alertes	37
8.5	Interface d'entraînement IA	37
9	Résultats et validation	38
9.1	Tests du firmware	38
9.1.1	Lecture des capteurs	38
9.2	Tests du modèle IA	38
9.3	Performance du système	39
9.3.1	Réalisation physique du prototype	40
10	Conclusion et perspectives	41
10.1	Bilan du projet	41
10.2	Compétences développées	41
10.3	Perspectives d'amélioration	42
10.3.1	Court terme	42
10.3.2	Moyen terme	42
10.3.3	Long terme	42
	Références bibliographiques	44
A	Annexe A — Schéma de câblage ESP32	46
B	Annexe B — Guide de démarrage rapide	47
B.1	Prérequis	47
B.2	Installation	47
B.3	Flash du firmware ESP32	47
B.4	Premier entraînement du modèle	48
C	Annexe C — Structure du dépôt GitHub	49

Table des figures

3.1	Schéma de l'architecture du système aqua-ai-monitor	13
4.1	Brochage de l'ESP32 DEVKIT V1 — ESP-WROOM-32 (30 GPIO) . .	17
4.2	Brochage de l'ESP32-CAM	17
4.3	Schématique électronique de la carte aqua-ai-monitor (KiCad 7)	20
4.4	Vue de routage PCB — couche F_Cu (KiCad 7)	21
4.5	Rendu 3D de la carte aqua-ai-monitor (KiCad 7)	21
6.1	ngrok — outil de tunnel HTTPS pour l'accès distant	30
8.1	Dashboard principal — détection d'anomalie active (pH 3,40, NTU 353)	36
8.2	Onglet graphiques — 5 courbes temps réel sur fenêtre 60 points	37
9.1	Vue intérieure du boîtier — prototype sur veroboard	40
9.2	Vue d'ensemble du banc de test — boîtier positionné sur l'aquarium . .	40

Liste des tableaux

2.1	Positionnement d'aqua-ai-monitor par rapport aux travaux de l'état de l'art	11
3.1	Tableau des choix technologiques	14
4.1	Inventaire des composants matériels	16
4.2	Caractéristiques de la carte PCB carte_aqua	22
5.1	Paramètres de configuration de la caméra OV2640	25
6.1	Endpoints du serveur Node.js	27
7.1	Comparaison des algorithmes de détection d'anomalies	32
9.1	Résultats de validation des capteurs	38
9.2	Résultats de prédiction du modèle IA sur données test	39
9.3	Métriques de performance du système complet	39
10.1	Bilan des objectifs	41
A.1	Câblage complet ESP32 – capteurs	46

Chapitre 1

Introduction et contexte

1.1 Présentation du projet

Le projet **aqua-ai-monitor** est un système de surveillance automatisée de bassins aquacoles développé dans le cadre du projet de Systèmes et Projets Industriels (SPI) de deuxième année FISA au CESI Nanterre. Il vise à concevoir une plateforme complète, de la couche matérielle embarquée jusqu'à l'interface utilisateur et l'intelligence artificielle, répondant à une problématique industrielle réelle.

L'équipe est composée de trois étudiants aux compétences complémentaires :

- **Arthur Dogotaru** — Chef de projet, responsable de l'interface graphique (GUI), du microservice d'intelligence artificielle et de l'intégration logicielle globale ;
- **Legall Maxence** — Responsable de l'intégration des capteurs et du traitement des données embarquées ;
- **Hammouda Nouhaila** — Responsable de la conception PCB et des schémas électroniques sous KiCad.

1.2 Problématique industrielle

L'aquaculture représente une part croissante de la production mondiale de protéines animales. Selon la FAO [10], elle couvre aujourd'hui plus de 50 % de la consommation mondiale de poissons. La gestion des bassins d'élevage constitue cependant un défi opérationnel majeur : les organismes aquatiques sont extrêmement sensibles aux variations de leur environnement.

Risques liés à la surveillance manuelle

Un écart de pH de 0,5 unité peut entraîner un stress physiologique significatif chez les poissons. Une turbidité excessive indique une prolifération bactérienne ou une contamination. Sans surveillance continue, ces anomalies peuvent provoquer des pertes totales d'un élevage en moins de 24 heures.

La surveillance manuelle présente trois limitations fondamentales :

1. **Discontinuité** : les relevés manuels sont typiquement effectués une à deux fois par jour, laissant de larges fenêtres de non-détection ;

2. **Réactivité** : une intervention humaine est nécessaire pour interpréter les mesures et déclencher une alerte, introduisant un délai incompressible ;
3. **Coût** : la mobilisation permanente de personnel qualifié représente une charge opérationnelle élevée pour les petites et moyennes exploitations aquacoles.

1.3 Objectifs du projet

Le projet aqua-ai-monitor vise à répondre à ces trois limitations par un système autonome capable de :

- Collecter en continu les paramètres physicochimiques (pH, turbidité, températures, humidité) via des capteurs connectés à un microcontrôleur ESP32 ;
- Transmettre ces données par Wi-Fi à un serveur central via le protocole HTTP/JSON ;
- Enregistrer les données dans un fichier CSV pour constitution d'un historique ;
- Analyser les données à l'aide d'un modèle d'apprentissage automatique non supervisé (Isolation Forest) pour détecter les anomalies sans nécessiter de labellisation préalable ;
- Présenter les résultats en temps réel sur un tableau de bord web accessible depuis n'importe quel navigateur sur le réseau local ;
- Permettre un accès distant au tableau de bord via un tunnel sécurisé ngrok, sans configuration réseau spécifique ;
- Capturer un flux vidéo sous-marin pour l'observation comportementale des poissons.

1.4 Structure du rapport

Ce rapport est organisé en dix chapitres. Le **chapitre 2** présente l'état de l'art des systèmes IoT de surveillance aquacole et des méthodes de détection d'anomalies. Le **chapitre 3** décrit l'architecture générale du système et les choix technologiques. Le **chapitre 4** présente le matériel électronique et la carte PCB. Le **chapitre 5** détaille les firmwares ESP32. Le **chapitre 6** présente le serveur Node.js et l'infrastructure logicielle. Le **chapitre 7** développe le module d'intelligence artificielle. Le **chapitre 8** présente le tableau de bord web. Le **chapitre 9** présente les résultats et la validation du système. Le **chapitre 10** conclut et ouvre sur les perspectives.

Chapitre 2

État de l’art

2.1 Surveillance IoT de la qualité de l’eau en aquaculture

La surveillance continue des paramètres physicochimiques d’un bassin aquacole par des systèmes embarqués connectés est un axe de recherche actif depuis le milieu des années 2010. Les travaux récents convergent vers une architecture commune : des microcontrôleurs à faible consommation équipés de capteurs analogiques ou numériques, transmettant leurs données via Wi-Fi ou LoRaWAN vers une plateforme de visualisation et d’analyse.

2.1.1 Systèmes ESP32 multi-capteurs pour l’aquaculture

L’article de référence dans ce domaine est celui de Lin *et al.* [2], qui propose un système multi-capteurs intégrant température, pH, oxygène dissous (DO) et conductivité électrique (EC) sur un module ESP32 Wi-Fi. Les données sont transmises vers la plateforme ThingSpeak et visualisées via une application mobile. Les auteurs rapportent une erreur absolue moyenne de 0,0331 °C sur la température après calibration, validant la pertinence de l’ESP32 pour ce type d’application. Cette architecture est directement comparable à celle d’**aqua-ai-monitor**, avec deux différences principales : notre système ajoute un capteur de turbidité (NTU) et un module de détection d’anomalies par apprentissage automatique, absents du travail de Lin *et al.*

2.1.2 Capteurs bas coût pour la surveillance IoT de l’eau

Une revue systématique publiée dans *Sensors* par de Camargo *et al.* [3] analyse 78 articles portant sur des capteurs bas coût intégrés à des systèmes IoT de surveillance de la qualité de l’eau. Les auteurs identifient le pH et la turbidité comme les paramètres les plus fréquemment mesurés mais aussi les plus sensibles aux dérives de calibration. Ils soulignent que les capteurs électrochimiques de pH présentent une dérive temporelle non négligeable et nécessitent une recalibration régulière sur deux points de référence — constat que corrobore notre expérience avec le module PH-4502C (cf. section 4.3 et tableau 9.1). Cette revue justifie notre choix d’intégrer un `PH_OFFSET` ajustable dans `config.h` plutôt qu’une formule fixe.

2.1.3 Limites de la surveillance par seuils fixes

Les travaux de El-Shafeiy *et al.* [4] montrent que la simple vérification de seuils fixes est insuffisante pour détecter les anomalies dans des séries temporelles de capteurs eau : les auteurs testent plusieurs approches de détection sur des flux multi-capteurs et concluent que les méthodes d'apprentissage non supervisé détectent des dégradations progressives que les seuils manquent systématiquement. Cette observation motive directement le couplage seuils métier + Isolation Forest retenu dans aqua-ai-monitor.

2.2 Détection d'anomalies par apprentissage automatique non supervisé

2.2.1 Isolation Forest appliqué aux réseaux de capteurs IoT

La détection d'anomalies dans les flux de capteurs IoT par Isolation Forest a été étudiée dans plusieurs contextes récents. Zhuang *et al.* [5] proposent BS-iForest, une variante améliorée de l'algorithme original de Liu *et al.* [1], appliquée aux réseaux de capteurs sans fil. Les auteurs identifient deux limites de l'Isolation Forest classique : une forte composante aléatoire entre deux entraînements successifs sur le même jeu de données, et des performances dégradées sur les données de faible densité. Pour notre application, la faible dimensionnalité du problème (2 variables : pH et NTU) atténue ce second problème, et la graine aléatoire fixée (`random_state=42`) assure la reproductibilité de l'entraînement.

2.2.2 Comparaison avec les approches alternatives

Les autoencodeurs (deep learning) sont régulièrement proposés dans la littérature [4] mais leurs exigences en données d'entraînement (plusieurs milliers de points) et en ressources de calcul les rendent inadaptés à un déploiement sur PC local avec une phase de démarrage de quelques dizaines de minutes. L'Isolation Forest, de complexité linéaire en $O(n \log n)$, peut s'entraîner en moins d'une seconde sur 100 points, ce qui correspond exactement à la contrainte opérationnelle du projet. Une comparaison détaillée des algorithmes est présentée au tableau 7.1 du chapitre 7.

2.3 Positionnement du projet aqua-ai-monitor

TABLE 2.1. Positionnement d'aqua-ai-monitor par rapport aux travaux de l'état de l'art

Système	ESP32	Turbidité	Détection IA	Flux vidéo
Lin <i>et al.</i> [2]	✓	✗	✗	✗
El-Shafeiy <i>et al.</i> [4]	✗	✓	✓(deep)	✗
Zhuang <i>et al.</i> [5]	✗	✗	✓(IF)	✗
aqua-ai-monitor	✓	✓	✓(IF)	✓

Le tableau 2.1 montre qu'aucun des travaux identifiés ne combine simultanément une acquisition multi-capteurs sur ESP32, la mesure de turbidité, la détection d'anomalies par Isolation Forest entraînable à la volée, et un flux vidéo sous-marin. **aqua-ai-monitor** se positionne donc comme une intégration originale de composants validés séparément dans la littérature, adaptée aux contraintes opérationnelles et économiques des petites et moyennes exploitations aquacoles.

Chapitre 3

Architecture générale du système

3.1 Vue d'ensemble

Le système aqua-ai-monitor est structuré en trois couches fonctionnelles distinctes, conformément au modèle IoT classique :

- **Couche perception** : deux microcontrôleurs ESP32 assurent l'acquisition des données physicochimiques (température, pH, turbidité, humidité) et la capture vidéo sous-marine via la caméra OV2640 ;
- **Couche réseau et traitement** : un serveur Node.js reçoit les données par Wi-Fi en HTTP/JSON, les enregistre en CSV, et les transmet à un microservice Python Flask hébergeant le modèle de détection d'anomalies Isolation Forest ;
- **Couche application** : un tableau de bord web (Chart.js) présente les mesures en temps réel, les alertes et le flux vidéo MJPEG, accessible localement ou à distance via un tunnel ngrok.

Ces trois couches sont illustrées dans la figure 3.1.

3.2 Flux de données

Le flux de données suit le chemin suivant :

```
Capteurs → ESP32 Aqua → HTTP POST /data → Node.js →  
POST /predict (Flask) → Dashboard
```

En parallèle, le flux vidéo emprunte :

```
OV2640 → ESP32-CAM → HTTP POST /stream (chunks) → Node.js →  
GET /video (MJPEG) → Dashboard
```

Pour l'accès distant, un tunnel optionnel est ajouté en sortie du serveur :

```
Node.js :3000 → ngrok tunnel → https://xxxx.ngrok-free.app →  
Navigateur distant
```

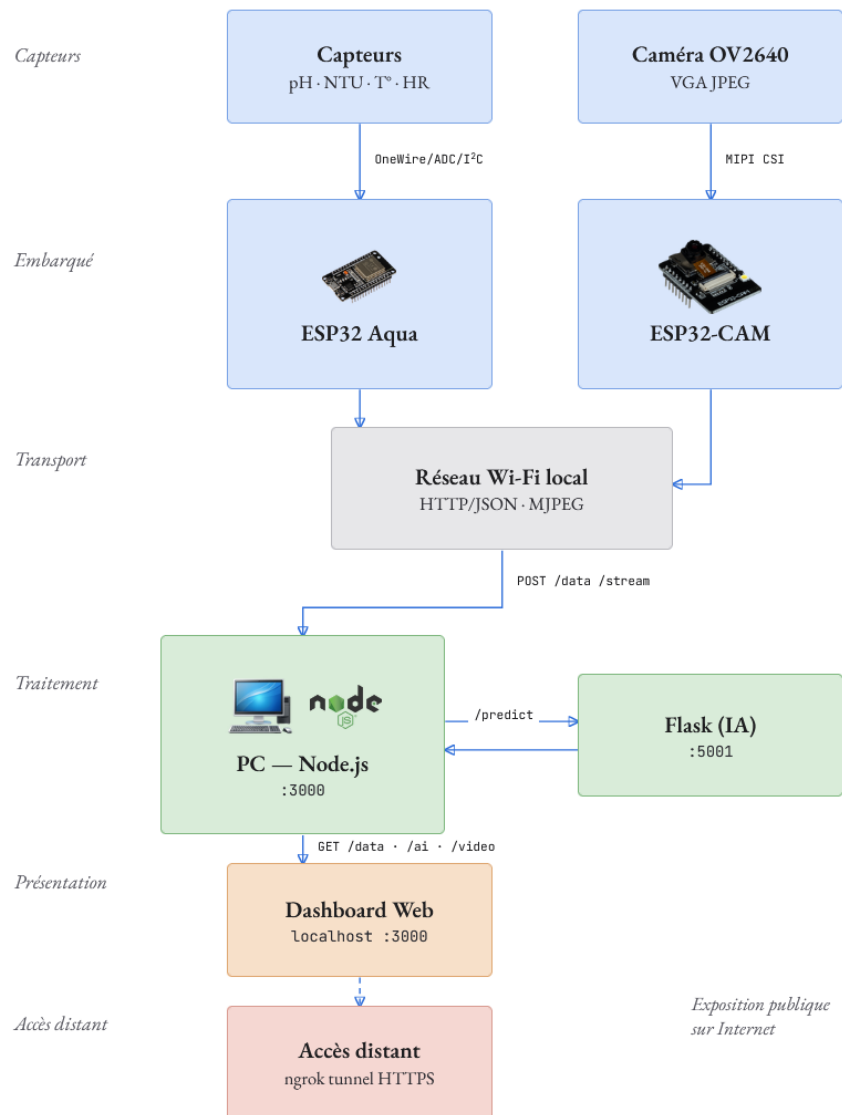


FIGURE 3.1. Schéma de l'architecture du système aqua-ai-monitor

3.3 Choix technologiques

TABLE 3.1. Tableau des choix technologiques

Composant	Technologie	Justification
Microcontrôleur	ESP32-WROOM-32	Wi-Fi intégré, ADC 12 bits, bibliothèques Arduino riches, faible coût [2]
Firmware	C++/PlatformIO	Abstraction Arduino, gestion de projets multi-fichiers, OTA possible
Communication	HTTP/JSON	Simplicité d'intégration, pas de broker requis, compatible LAN
Serveur	Node.js/Express	Asynchrone natif, adapté aux flux temps réel, npm riche
IA	Python/Flask	Écosystème scikit-learn mature, Flask léger pour microservice
Modèle IA	Isolation Forest	Non supervisé, efficace sur peu de variables, interprétable [1]
Dashboard	HTML/JS vanilla + Chart.js	Pas de dépendance framework, déploiement immédiat
Accès distant	ngrok	Tunnel HTTPS local → internet, sans configuration réseau
PCB	KiCad 7	Open-source, export Gerber standard, bibliothèques communautaires

3.4 Protocole de communication ESP32 → Serveur

L'ESP32 aqua envoie une requête HTTP POST toutes les 2 secondes vers l'endpoint `/data` du serveur. Le corps de la requête est un objet JSON :

```

1 {
2   "temperature": 20.4,    // Temperature air (deg C) - DHT22
3   "humidity":    60.2,    // Humidite relative (%) - DHT22
4   "ph":          7.23,    // pH de l'eau - capteur PH-4502C
5   "ntu":         542.0,   // Turbidite (NTU) - Keyestudio V1.0
6   "waterTemp":   17.87    // Temperature eau (deg C) - DS18B20
7 }
```

Listing 3.1. Structure JSON envoyée par l'ESP32

L'ESP32-CAM envoie quant à lui un flux HTTP chunked en `Transfer-Encoding: chunked`, dans lequel chaque chunk correspond à une frame JPEG capturée par l'OV2640.

Chapitre 4

Matériel électronique et conception PCB

4.1 Composants utilisés

TABLE 4.1. Inventaire des composants matériels

Composant	Référence	Interface	Paramètre mesuré
Microcontrôleur principal	ESP32-WROOM-32	Wi-Fi, GPIO	Coordination, transmission
Microcontrôleur caméra	ESP32-CAM	Wi-Fi, MIPI	Vidéo sous-marine
Capteur température eau	DS18B20	OneWire (GPIO 4)	Température eau (°C)
Capteur température/humidité	DHT22	Single-wire (GPIO 15)	Temp. air (°C), humidité (%)
Capteur pH	PH-4502C	ADC (GPIO 34)	pH (0–14)
Capteur turbidité	Keystudio V1.0	ADC (GPIO 35)	Turbidité (NTU)
Caméra	OV2640	MIPI CSI	Image JPEG VGA
Écran OLED	SSD1306 128×64	I ² C (GPIO 21/22)	Affichage local

4.2 Microcontrôleurs

4.2.1 ESP32-WROOM-32 — microcontrôleur principal

L'ESP32-WROOM-32 est le microcontrôleur central du système. Il assure l'acquisition de tous les paramètres physicochimiques et la transmission Wi-Fi vers le serveur Node.js. La figure 4.1 présente son brochage complet (30 GPIO). Les broches utilisées dans le projet sont : GPIO 34 (ADC1_CH6) pour le capteur pH, GPIO 35 (ADC1_CH7) pour la turbidité — toutes deux en entrée analogique uniquement — GPIO 4 pour le bus OneWire du DS18B20, GPIO 15 pour le DHT22, et le bus I²C sur GPIO 21 (SDA) et GPIO 22 (SCL) pour l'écran OLED. Les broches GPIO 6 à GPIO 11 sont réservées à la mémoire Flash interne et ne doivent pas être utilisées.

ESP32 DEVKIT V1 – DOIT

version with 30 GPIOs

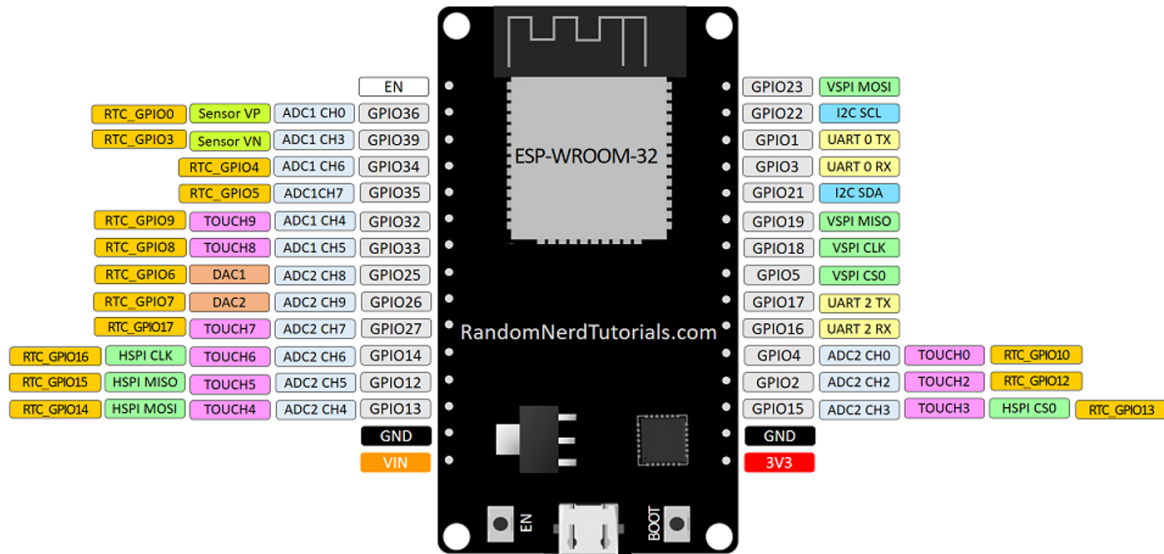


FIGURE 4.1. Brochage de l'ESP32 DEVKIT V1 — ESP-WROOM-32 (30 GPIO)

4.2.2 ESP32-CAM — microcontrôleur caméra

L'ESP32-CAM est un module compact intégrant un microcontrôleur ESP32-S et un connecteur MIPI CSI pour la caméra OV2640. Son brochage est présenté en figure 4.2. Les broches GPIO 12 à GPIO 15 et GPIO 2 sont monopolisées par le bus SDIO de la caméra (`HS2_DATA`, `HS2_CLK`, `HS2_CMD`) et ne sont pas disponibles pour d'autres usages. L'alimentation est 5 V sur la broche `5V`, le régulateur interne fournissant le 3,3 V à l'ensemble du module. La broche `GPIO 0` contrôle le mode de démarrage : reliée à GND lors du flashage, elle doit être libérée pour l'exécution normale du firmware.

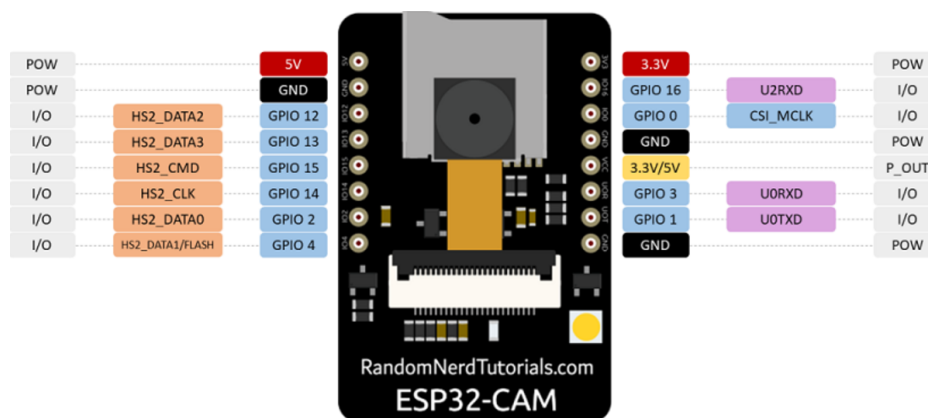


FIGURE 4.2. Brochage de l'ESP32-CAM

4.3 Capteur de pH — PH-4502C

4.3.1 Principe de fonctionnement

Le capteur PH-4502C est basé sur une électrode de verre combinée. La différence de potentiel développée par l'électrode suit l'équation de Nernst [12] :

$$E = E_0 + \frac{RT}{nF} \ln[H^+] = E_0 - \frac{RT}{F} \cdot \text{pH} \quad (4.1)$$

où $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, T la température en Kelvin, $F = 96485 \text{ C}/\text{mol}$ et $n = 1$.

4.3.2 Implémentation sur ESP32

L'ESP32 lit la tension en sortie du module via son ADC 12 bits (résolution 4095 niveaux, plage 0–3,3 V après atténuation `ADC_11db`). La conversion tension $\rightarrow$ pH est réalisée par une droite affine étalonnée sur deux points de référence. Conformément aux recommandations de de Camargo *et al.* [3], un offset ajustable est prévu pour la recalibration terrain :

$$\text{pH} = 9,18 + (0,781 - V) \times 8,5 + \text{offset} \quad (4.2)$$

Les points de calibration utilisés sont :

- $V = 0,781 \text{ V} \rightarrow \text{pH } 9,18$ (solution tampon basique);
- $V = 1,388 \text{ V} \rightarrow \text{pH } 4,00$ (solution tampon acide).

4.3.3 Filtrage numérique

Pour réduire le bruit de conversion, chaque mesure de pH est obtenue par moyenne sur $N = 10$ échantillons espacés de 10 ms :

```

1 float PHSensor::read() {
2     long sum = 0;
3     for (int i = 0; i < PH_SAMPLES; i++) {
4         sum += analogRead(PH_PIN);
5         delay(10);
6     }
7     float raw      = sum / (float)PH_SAMPLES;
8     float voltage = (raw / 4095.0f) * PH_VREF;
9     return _voltageToPhValue(voltage);
10 }
```

Listing 4.1. Filtrage par moyennage – `ph_sensor.cpp`

4.4 Capteur de turbidité — Keyestudio V1.0

Le capteur de turbidité fonctionne par mesure de la diffusion lumineuse (principe néphélométrique). La tension de sortie est inversement proportionnelle à la turbidité : une eau claire produit une tension élevée ($\approx 1,533$ V), une eau très trouble une tension proche de 0 V.

$$\text{NTU} = (1,533 - V) \times \frac{3000}{1,533} \quad (4.3)$$

Limite du modèle linéaire

La relation linéaire proposée est une approximation. Pour des mesures précises au-delà de 500 NTU, une calibration multi-points avec des solutions étalons certifiées (normes ISO 7027) est recommandée [3].

4.5 Capteur DS18B20

Le DS18B20 est un capteur de température numérique à protocole OneWire, étanche, utilisé pour la mesure de température de l'eau. Sa résolution est configurable de 9 à 12 bits ($\pm 0,5^\circ\text{C}$ à $\pm 0,0625^\circ\text{C}$) [11]. La bibliothèque `DallasTemperature` gère l'intégralité du protocole OneWire, permettant un code applicatif simple :

```
1 float DS18B20Sensor::read() {
2   _sensors.requestTemperatures();
3   float temp = _sensors.getTempCByIndex(0);
4   if (temp == DEVICE_DISCONNECTED_C) return -127.0f;
5   return temp;
6 }
```

Listing 4.2. Lecture DS18B20 – ds18b20_sensor.cpp

La valeur sentinelle `-127.0f` permet de détecter une déconnexion physique du capteur et de l'indiquer dans l'interface.

4.6 Conception PCB — KiCad

4.6.1 Objectifs de la carte

La carte PCB *carte_aqua*, conçue par Hammouda Nouhaila sous KiCad 7, a pour objectif de regrouper sur un circuit imprimé les connecteurs nécessaires à l'ensemble des capteurs, l'alimentation et l'ESP32-WROOM-32 DevKit V1. Elle supprime le câblage sur breadboard pour un déploiement fiable en environnement humide.

4.6.2 Schématique électronique

La figure 4.3 présente le schéma électronique complet de la carte *carte_aqua*, réalisé sous KiCad 7 [9]. On y retrouve les six connecteurs (J1 à J6) reliés aux capteurs DS18B20, DHT22, pH, turbidité, écran OLED et alimentation Jack-DC, ainsi que la résistance de pull-up R1 sur la ligne OneWire du DS18B20, et le microcontrôleur central U1 (DEVKIT_V1_ESP32-WROOM-32).

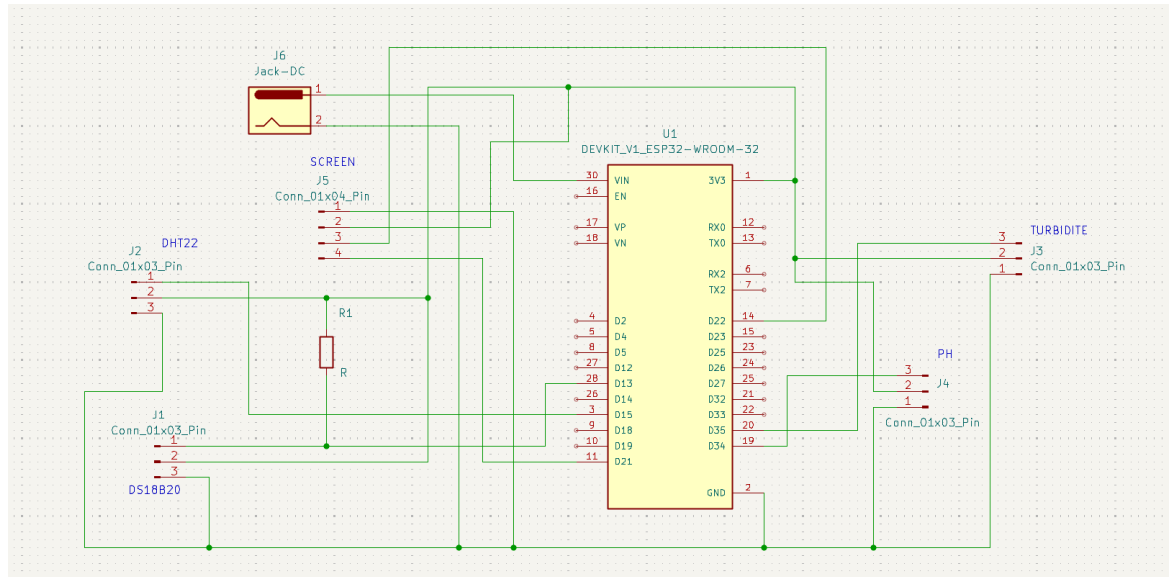


FIGURE 4.3. Schématique électronique de la carte aqua-ai-monitor (KiCad 7)

4.6.3 Routage PCB

La figure 4.4 présente la vue de routage en couche F_Cu (rouge). Les pistes relient les headers de l'ESP32 DevKit aux connecteurs périphériques disposés sur les bords gauche et droit de la carte. Les quatre trous de fixation (vias bleus) assurent le maintien mécanique du module. Les pistes d'alimentation (5 V et GND) sont routées en priorité avec une largeur supérieure aux pistes signal.

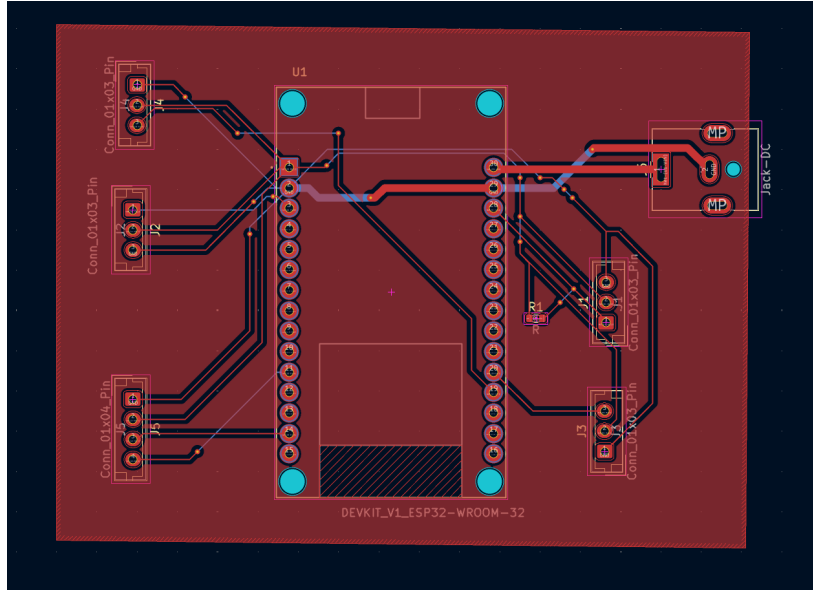


FIGURE 4.4. Vue de routage PCB — couche F_Cu (KiCad 7)

4.6.4 Visualisation 3D

La figure 4.5 présente le rendu 3D de la carte généré par le visualiseur intégré de KiCad 7. On distingue clairement l’empreinte du module ESP32-WROOM-32 au centre (U1), les connecteurs JST-XH à gauche (J2, J5) et à droite (J1, J3, J4), la résistance CMS R1, et le connecteur d’alimentation Jack-DC (J6) en haut à droite.

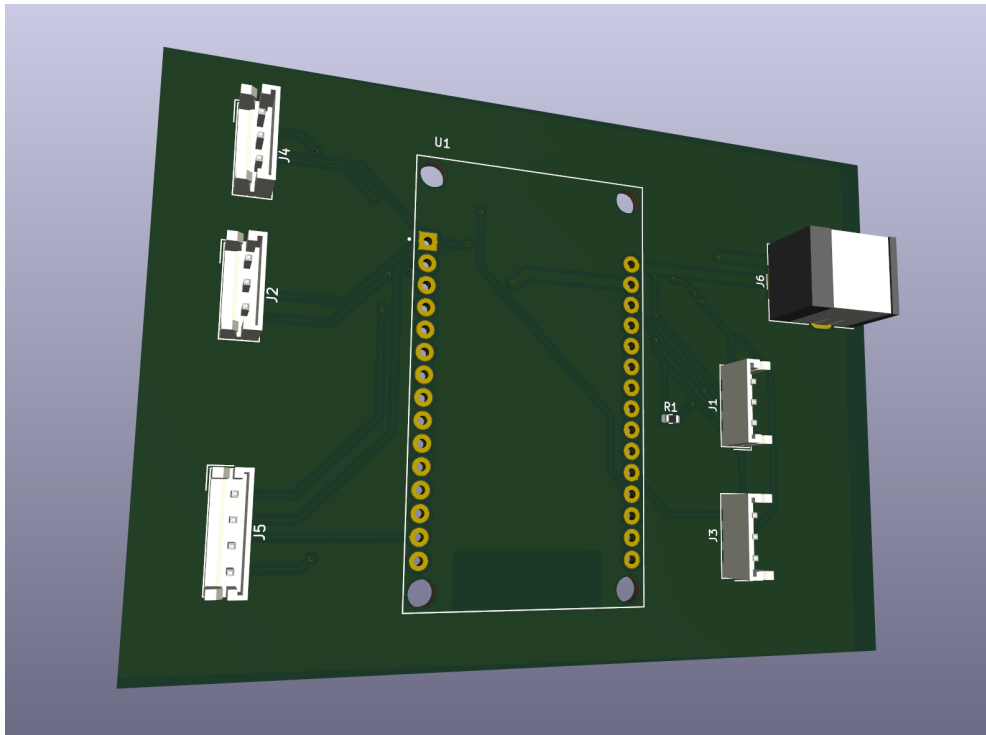


FIGURE 4.5. Rendu 3D de la carte aqua-ai-monitor (KiCad 7)

4.6.5 Caractéristiques techniques

TABLE 4.2. Caractéristiques de la carte PCB carte_aqua

Caractéristique	Valeur
Outil de conception	KiCad 7
Nombre de couches	2 (F_Cu, B_Cu)
Fichiers de sortie	Gerber (BRD, F/B_Cu, F/B_Mask, F/B_Silk, Edge_Cuts)
Alimentation	5 V / 2 A (USB ou bloc secteur)
Microcontrôleur intégré	ESP32-WROOM-32 DevKit V1 (empreinte 3D incluse)
Connecteurs capteurs	JST-XH 2.54 mm (DS18B20, DHT22, pH, turbidité, OLED)

4.6.6 Fichiers de fabrication

Les fichiers Gerber exportés permettent une fabrication directe chez tout fabricant PCB standard (JLCPCB, PCBWay, etc.). Les couches exportées comprennent : F_Cu, B_Cu, F_Mask, B_Mask, F_Silkscreen, B_Silkscreen et Edge_Cuts.

Chapitre 5

Firmware ESP32

5.1 Organisation du projet PlatformIO

Le firmware est développé avec PlatformIO [7] sous VS Code, ciblant la plateforme `espressif32` avec le framework Arduino [6]. L'organisation suit le modèle orienté objet, avec une classe dédiée par capteur ou sous-système :

```
1 esp32_aqua/  
2   src/  
3     main.cpp          -- Boucle principale  
4     config.h          -- Constantes de configuration  
5     dht_sensor.cpp/h  -- Classe DHTSensor  
6     ds18b20_sensor.cpp/h -- Classe DS18B20Sensor  
7     ph_sensor.cpp/h   -- Classe PHSensor  
8     turbidity_sensor.cpp/h -- Classe TurbiditySensor  
9     screen_oled.cpp/h -- Classe ScreenOLED  
10    http_sender.cpp/h -- Classe HttpSender  
11    platformio.ini     -- Configuration build
```

Listing 5.1. Structure du firmware esp32_aqua

5.2 Boucle principale non-bloquante

La boucle `loop()` est conçue sans aucun appel bloquant global. Chaque classe expose une méthode `isReady()` qui retourne `true` lorsque l'intervalle de lecture configuré est écoulé depuis la dernière mesure. Cette approche évite l'utilisation de tâches FreeRTOS tout en maintenant une réactivité suffisante.

```
1 void loop() {  
2   if (dhtSensor.isReady())      lastData      = dhtSensor.read();  
3   if (phSensor.isReady())       lastPh         = phSensor.read();  
4   if (turbSensor.isReady())     lastNtu        = turbSensor.read();  
5   if (waterTempSensor.isReady()) lastWaterTemp = waterTempSensor.read  
6                                   ();  
7  
8   if (lastData.valid) {  
9     screen.showData(lastData, lastPh, lastNtu, lastWaterTemp);  
10    if (sender.isReady())
```

```

10     sender.send(lastData, lastPh, lastNtu, lastWaterTemp);
11 } else {
12     screen.showError("DHT22 KO");
13 }
14 }

```

Listing 5.2. Boucle principale non-bloquante – main.cpp

5.3 Configuration centralisée

Toutes les constantes de configuration (SSID, mot de passe Wi-Fi, adresse serveur, broches GPIO, intervalles de lecture) sont regroupées dans `config.h` :

```

1 #define WIFI_SSID      "MonReseau"
2 #define WIFI_PASSWORD  "MotDePasse"
3 #define SERVER_URL     "http://192.168.1.73:3000/data"
4 #define DHTPIN         15
5 #define PH_PIN         34
6 #define TURB_PIN       35
7 #define DS18B20_PIN    4
8 #define PH_READ_INTERVAL_MS 2000
9 #define TURB_READ_INTERVAL_MS 2000

```

Listing 5.3. Extrait de config.h

Sécurité des credentials

Les identifiants Wi-Fi sont actuellement stockés en clair dans `config.h`. Pour un déploiement en production, il est recommandé d'utiliser le mécanisme de provisionnement Wi-Fi d'Espressif (SmartConfig ou BLE provisioning) ou de stocker les credentials dans la partition NVS de l'ESP32 [6].

5.4 Envoi HTTP

La classe `HttpSender` utilise la bibliothèque `HTTPClient` d'Arduino pour ESP32. Le corps de la requête est construit manuellement en JSON pour éviter la dépendance à une bibliothèque JSON volumineuse :

```

1 void HttpSender::send(const SensorData& data,
2                       float ph, float ntu, float waterTemp) {
3     HTTPClient http;
4     http.begin(SERVER_URL);
5     http.addHeader("Content-Type", "application/json");
6
7     String json = "{";

```

```

8   json += "\"temperature\":" + String(data.temperature, 1) + ",";
9   json += "\"humidity\":"    + String(data.humidity, 1)    + ",";
10  json += "\"ph\":"          + String(ph, 2)                + ",";
11  json += "\"ntu\":"         + String(ntu, 1)                + ",";
12  json += "\"waterTemp\":"   + String(waterTemp, 2);
13  json += "}";
14
15  int code = http.POST(json);
16  http.end();
17 }

```

Listing 5.4. Construction et envoi du JSON – http_sender.cpp

5.5 Affichage local — écran OLED SSD1306

L'écran OLED SSD1306 (128×64 pixels, I²C) assure un retour visuel local sans nécessiter d'ordinateur connecté. La classe `ScreenOLED` implémente un affichage rotatif en **trois pages**, chacune affichée pendant 3 secondes :

1. **Page Ambiance** : température air et humidité (DHT22) ;
2. **Page Eau** : température eau (DS18B20) et pH (PH-4502C) ;
3. **Page Turbidité** : valeur NTU (Keyestudio V1.0).

Ce cycle permet de surveiller visuellement les cinq paramètres sans interaction, utile lors des phases de calibration ou de débogage sur le terrain. En cas d'erreur de lecture du DHT22, un message `"DHT22 KO"` s'affiche à la place du cycle normal, signalant immédiatement un problème matériel.

5.6 Firmware ESP32-CAM

5.6.1 Initialisation de la caméra OV2640

Le firmware de l'ESP32-CAM initialise la caméra avec la configuration suivante :

TABLE 5.1. Paramètres de configuration de la caméra OV2640

Paramètre	Valeur	Commentaire
Format pixel	JPEG	Compression embarquée
Résolution	VGA (640×480)	Compromis qualité/débit
Qualité JPEG	6	0 (max) – 63 (min)
Nombre de buffers	2	Double buffering anti-tearing
Fréquence XCLK	20 MHz	Fréquence standard OV2640

5.6.2 Streaming MJPEG par chunks HTTP

L'ESP32-CAM maintient une connexion TCP persistante vers le serveur Node.js. Chaque frame JPEG est envoyée comme un chunk HTTP :

```
1 bool Streamer::send(camera_fb_t* fb) {  
2     if (!_connect()) return false;  
3     _client.printf("%x\r\n", fb->len); // Taille chunk en hexa  
4     _client.write(fb->buf, fb->len);   // Donnees JPEG  
5     _client.print("\r\n");  
6     return true;  
7 }
```

Listing 5.5. Envoi d'une frame en chunked – streamer.cpp

Chapitre 6

Serveur Node.js

6.1 Architecture du serveur

Le serveur Node.js joue un rôle central d'agrégateur et de proxy. Il est développé avec le framework **Express.js** [14] et expose plusieurs endpoints HTTP sur le port 3000 :

TABLE 6.1. Endpoints du serveur Node.js

Méthode	Route	Description
POST	/data	Réception des données JSON de l'ESP32, appel IA, écriture CSV
GET	/data	Lecture des dernières données pour le dashboard
GET	/ai	Lecture du dernier résultat d'analyse IA
GET	/ai/status	Statut du modèle (entraîné/non entraîné, métriques)
POST	/train	Upload CSV multipart → transfert au microservice Flask
GET	/csv	Téléchargement du fichier de données enregistré
POST	/stream	Réception du flux vidéo chunked de l'ESP32-CAM
GET	/video	Diffusion MJPEG aux clients (Server-Sent Events)
GET	/	Service du dashboard HTML statique

6.2 Enregistrement CSV automatique

À chaque réception de données de l'ESP32, le serveur ajoute une ligne au fichier `data_aqua.csv` :

```
1 const CSV_PATH = path.join(__dirname, 'data_aqua.csv');
```

```

2  const CSV_HEADER = 'timestamp,ph,ntu,temperature,humidity,waterTemp\n'
    ;
3
4  if (!fs.existsSync(CSV_PATH))
5      fs.writeFileSync(CSV_PATH, CSV_HEADER);
6
7  function appendCSV(data) {
8      if (data.ph == null || data.ntu == null) return;
9      const line = `${data.updatedAt},${data.ph},${data.ntu},` +
10                  `${data.temperature ?? ''},${data.humidity ?? ''},` +
11                  `${data.waterTemp ?? ''}\n`;
12      fs.appendFile(CSV_PATH, line, err => {
13          if (err) console.error('[CSV] Erreur:', err.message);
14      });
15  }

```

Listing 6.1. Écriture CSV en mode append – server.js

Ce fichier constitue la base d'entraînement du modèle IA. Il peut être téléchargé via l'endpoint `GET /csv` puis ré-uploadé pour entraîner le modèle via l'interface web.

6.3 Intégration du microservice IA

À chaque réception de données, le serveur effectue une requête asynchrone vers le microservice Python :

```

1  app.post('/data', async (req, res) => {
2      lastSensorData = { ...req.body, updatedAt: new Date().toISOString()
3          };
4      appendCSV(lastSensorData);
5      res.sendStatus(200);
6
7      if (lastSensorData.ph !== null && lastSensorData.ntu !== null) {
8          try {
9              const aiRes = await fetch(`${AI_URL}/predict`, {
10                  method: 'POST',
11                  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
12                  body: JSON.stringify({ ph: lastSensorData.ph,
13                      ntu: lastSensorData.ntu })
14              });
15              lastAiResult = { ...await aiRes.json(),
16                  updatedAt: new Date().toISOString() };
17          } catch (e) {
18              console.warn('[AI] Service injoignable : ${e.message}');
19          }
20      });

```

Listing 6.2. Appel asynchrone au microservice IA**Découplage réponse HTTP et appel IA**

La réponse 200 est envoyée à l'ESP32 avant l'appel IA, afin de ne pas bloquer le prochain cycle d'envoi du firmware. L'appel au microservice Python est entièrement asynchrone.

6.4 Proxy MJPEG

Le proxy vidéo MJPEG est l'un des éléments les plus délicats du serveur. Il reçoit le flux binaire brut de l'ESP32-CAM en `POST /stream`, parse les frames JPEG en détectant les marqueurs SOI (`0xFF 0xD8`) et EOI (`0xFF 0xD9`), puis les redistribue à tous les clients connectés sur `GET /video` en `multipart/x-mixed-replace` :

```
1 req.on('data', chunk => {
2   buffer = Buffer.concat([buffer, chunk]);
3   let start = -1;
4   for (let i = 0; i < buffer.length - 1; i++) {
5     if (buffer[i] === 0xFF && buffer[i+1] === 0xD8) start = i;
6     if (start !== -1 && buffer[i] === 0xFF && buffer[i+1] === 0xD9) {
7       const frame = buffer.slice(start, i + 2);
8       buffer = buffer.slice(i + 2);
9       clients.forEach(client => {
10        client.write('--frame\r\nContent-Type: image/jpeg\r\n\r\n');
11        client.write(frame);
12        client.write('\r\n');
13      });
14      start = -1; i = 0;
15    }
16  }
17 });
```

Listing 6.3. Extraction des frames JPEG

6.5 Accès distant via ngrok

Par défaut, le serveur Node.js n'est accessible que sur le réseau local (LAN) de l'exploitation aquacole. Pour permettre une surveillance à distance depuis n'importe quel navigateur, sans configuration de routeur ni adresse IP fixe, l'outil **ngrok** a été utilisé. Ngrok crée un tunnel sécurisé HTTPS entre le port local 3000 et un sous-domaine public généré automatiquement.



FIGURE 6.1. ngrok — outil de tunnel HTTPS pour l'accès distant

Le lancement se fait en une seule commande dans un terminal séparé, sans modifier le code du serveur :

```
1 # Exposer le serveur local sur internet
2 ngrok http 3000
3
4 # ngrok fournit une URL publique de type :
5 # https://xxxx-xx-xx-xxx-xx.ngrok-free.app
```

Listing 6.4. Lancement du tunnel ngrok vers le serveur Node.js

Le dashboard devient alors accessible depuis un smartphone ou un ordinateur distant via l'URL générée. Cette approche est particulièrement adaptée aux petites exploitations aquacoles qui ne disposent pas d'une infrastructure réseau avancée, car elle ne nécessite aucune ouverture de port sur le routeur.

Sécurité de l'accès distant

L'URL ngrok est publique et accessible par quiconque la connaît. Pour un déploiement en production, il est recommandé d'activer une authentification basique : `ngrok http --auth="user:password" 3000`, ou d'utiliser un tunnel ngrok authentifié avec un compte enregistré.

Chapitre 7

Module d'intelligence artificielle

7.1 Problématique de la détection d'anomalies

La détection d'anomalies dans les données de capteurs aquacoles présente plusieurs contraintes spécifiques :

- **Absence de labels** : il n'existe pas, en début de projet, de jeu de données annoté distinguant les situations normales des anomalies. Une approche supervisée est donc impossible sans un effort de labellisation coûteux.
- **Faible dimensionnalité** : seules deux variables sont utilisées pour la détection (pH et NTU), ce qui favorise les méthodes légères.
- **Entraînement à la volée** : le système doit pouvoir être entraîné sur les données réelles collectées dans le bassin cible, sans nécessiter d'infrastructure cloud.
- **Interprétabilité** : les alertes doivent être accompagnées d'une raison compréhensible par l'opérateur.

7.2 Choix de l'algorithme : Isolation Forest

7.2.1 Principe

L'Isolation Forest [1] est un algorithme de détection d'anomalies non supervisé basé sur des arbres de décision aléatoires. Son principe repose sur l'observation suivante : les anomalies sont des points *rare*s et *différents*, donc plus facilement *isolables* par des coupures aléatoires de l'espace des features. Comme démontré par Zhuang *et al.* [5], cet algorithme présente une complexité linéaire particulièrement adaptée aux contraintes des systèmes IoT embarqués.

Pour chaque point x , l'algorithme construit un ensemble d'arbres binaires (forêt) en séparant récursivement les données par des hyperplans aléatoires. Le score d'anomalie est basé sur la profondeur moyenne à laquelle le point est isolé :

$$s(x, n) = 2^{-\frac{E[h(x)]}{c(n)}} \quad (7.1)$$

où $h(x)$ est la profondeur d'isolation de x , $c(n) = 2H(n-1) - \frac{2(n-1)}{n}$ est la profondeur moyenne d'un arbre BST sur n points, et H est la série harmonique. Un score

proche de 1 indique une forte probabilité d'anomalie, un score proche de 0,5 indique un point normal.

7.2.2 Comparaison avec les alternatives

TABLE 7.1. Comparaison des algorithmes de détection d'anomalies

Algorithme	Supervisé	Faible dim.	Rapide	Interprétable	Retenu
Seuils fixes	Non	✓	✓	✓	Complémentaire
Isolation Forest [1]	Non	✓	✓	✓	✓
Autoencoder [4]	Non	✗	✗	✗	✗
One-Class SVM	Non	✓	✗	✗	✗
LOF	Non	✓	✗	✓	✗

7.3 Architecture du microservice Flask

Le microservice est développé en Python avec Flask. Il expose trois endpoints :

- `POST /train` — reçoit un fichier CSV multipart, entraîne le modèle ;
- `POST /predict` — reçoit `{ph, ntu}`, retourne le résultat d'analyse ;
- `GET /status` — retourne l'état et les métriques du modèle.

7.4 Pipeline d'entraînement

```

1 from sklearn.ensemble import IsolationForest
2 from sklearn.preprocessing import StandardScaler
3
4 # 1. Chargement et validation du CSV
5 df = pd.read_csv(io.StringIO(file.read().decode("utf-8")))
6
7 # 2. Nettoyage
8 df = df[["ph", "ntu"]].dropna()
9 df["ph"] = pd.to_numeric(df["ph"], errors="coerce")
10 df["ntu"] = pd.to_numeric(df["ntu"], errors="coerce")
11 X = df.values
12
13 # 3. Normalisation
14 scaler = StandardScaler()
15 X_scaled = scaler.fit_transform(X)

```

```

16
17 # 4. Entrainement
18 model = IsolationForest(
19     n_estimators=200,
20     contamination=0.05, # 5% d'anomalies supposees
21     random_state=42
22 )
23 model.fit(X_scaled)
24
25 # 5. Sauvegarde
26 joblib.dump(model, "model_aqua.pkl")
27 joblib.dump scaler, "scaler_aqua.pkl")

```

Listing 7.1. Pipeline d'entraînement – ai_service.py

7.5 Pipeline d'inférence

L'inférence applique une double logique : vérification des seuils métier puis score Isolation Forest.

```

1 @app.route("/predict", methods=["POST"])
2 def predict():
3     ph = float(request.json["ph"])
4     ntu = float(request.json["ntu"])
5
6     # 1. Seuils metier
7     raisons = []
8     if not (6.0 <= ph <= 9.0):
9         raisons.append(f"pH hors plage : {ph:.2f}")
10    if not (0.0 <= ntu <= 200.0):
11        raisons.append(f"Turbidite hors plage : {ntu:.1f} NTU")
12
13    # 2. Isolation Forest
14    X = scaler.transform([ph, ntu])
15    pred = model.predict(X)[0] # -1 = anomalie
16    score = model.score_samples(X)[0] # plus negatif = plus anormal
17
18    # 3. Normalisation du score [0, 1]
19    score_norm = float(np.clip((-score) / 0.7, 0.0, 1.0))
20
21    return jsonify({
22        "anomalie": bool((pred == -1) or len(raisons) > 0),
23        "score": score_norm,
24        "raison": " | ".join(raisons) or "Pattern inhabituel"
25    })

```

Listing 7.2. Pipeline d'inférence – ai_service.py

7.6 Persistance du modèle

Le modèle et le scaler sont sérialisés via `joblib` [8] dans les fichiers `model_aqua.pkl` et `scaler_aqua.pkl`. Au démarrage du service, ces fichiers sont rechargés automatiquement s'ils existent, ce qui permet de conserver le modèle entraîné entre les redémarrages.

7.7 Workflow d'utilisation

1. L'ESP32 collecte les données pendant une période de fonctionnement *normal* du bassin (plusieurs heures ou jours);
2. Le fichier `data_aqua.csv` se constitue automatiquement sur le PC;
3. L'opérateur télécharge le CSV via le dashboard (*bouton « Télécharger CSV »*);
4. Il l'uploade dans la zone d'entraînement du dashboard (drag & drop ou sélection);
5. Le modèle est entraîné en quelques secondes et devient immédiatement opérationnel;
6. Chaque nouveau point de mesure reçu est automatiquement évalué.

Chapitre 8

Tableau de bord web

8.1 Architecture frontend

Le dashboard est développé en HTML/CSS/JavaScript vanilla, sans framework, afin de minimiser les dépendances et permettre un déploiement immédiat depuis le serveur Node.js. La seule dépendance externe est **Chart.js** [13] (v4.4.1), chargée depuis un CDN.

8.2 Organisation en onglets

Le dashboard est organisé en deux onglets :

8.2.1 Onglet Dashboard

L'onglet principal présente :

- **Flux vidéo live** : image `` qui consomme le flux MJPEG du serveur ;
- **Panneau d'alertes** : liste dynamique des alertes actives (seuils dépassés + anomalie IA) avec code couleur vert/orange/rouge ;
- **Cartes métriques** : 5 cartes (température air, humidité, température eau, pH, turbidité) avec valeur courante, barre de progression et état d'alerte ;
- **Panneau IA** : score d'anomalie, statut, raison, stats du modèle et interface d'upload CSV pour l'entraînement.

8.2.2 Onglet Graphiques

L'onglet graphiques présente 5 courbes temps réel (Chart.js, type `line`) : pH, turbidité, température eau, température air et humidité. Un sélecteur permet de choisir la fenêtre d'affichage (30, 60, 120 ou 300 points). Les données sont stockées en mémoire dans des buffers côté client (`history`) et mises à jour toutes les 2 secondes.

8.2.3 Captures d'écran du dashboard

Onglet Dashboard — vue principale

La figure 8.1 présente le dashboard en fonctionnement réel. On observe le flux vidéo live de l'ESP32-CAM en haut à gauche, le panneau d'alertes actives (pH hors plage et turbidité hors plage détectés simultanément par l'IA et les seuils métier), les cinq cartes métriques organisées par section *Ambiance* et *Eau*, ainsi que le panneau d'intelligence artificielle affichant un score d'anomalie à 100 % avec la raison détaillée. La date d'entraînement au 01/01/1970 indique que le modèle n'a pas encore été entraîné sur des données réelles — il opère uniquement sur les seuils métier.

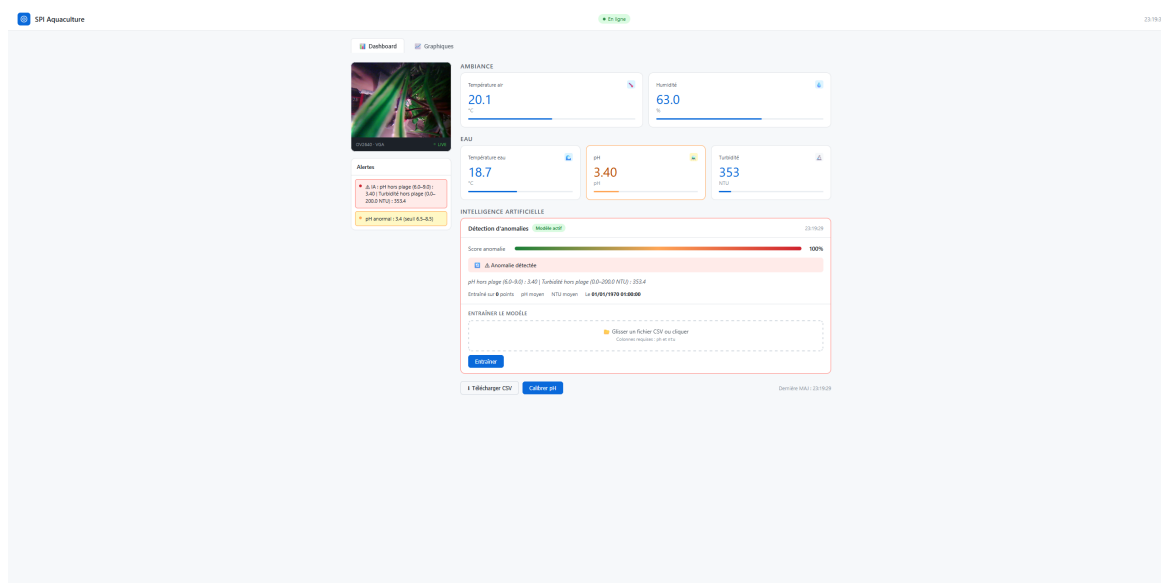


FIGURE 8.1. Dashboard principal — détection d'anomalie active (pH 3,40, NTU 353)

Onglet Graphiques — courbes temps réel

La figure 8.2 présente l'onglet graphiques avec les cinq courbes Chart.js mises à jour toutes les 2 secondes sur une fenêtre de 60 points. On constate la stabilité de la température eau (18,6°C) et de l'humidité (64,7 %), la variabilité de la turbidité autour de 398 NTU avec quelques décrochages, et la faible amplitude des oscillations de température air (20,10–20,20°C) révélant la précision du DHT22. Le pH reste anormalement bas à 3,36, confirmant l'absence de calibration du capteur PH-4502C.

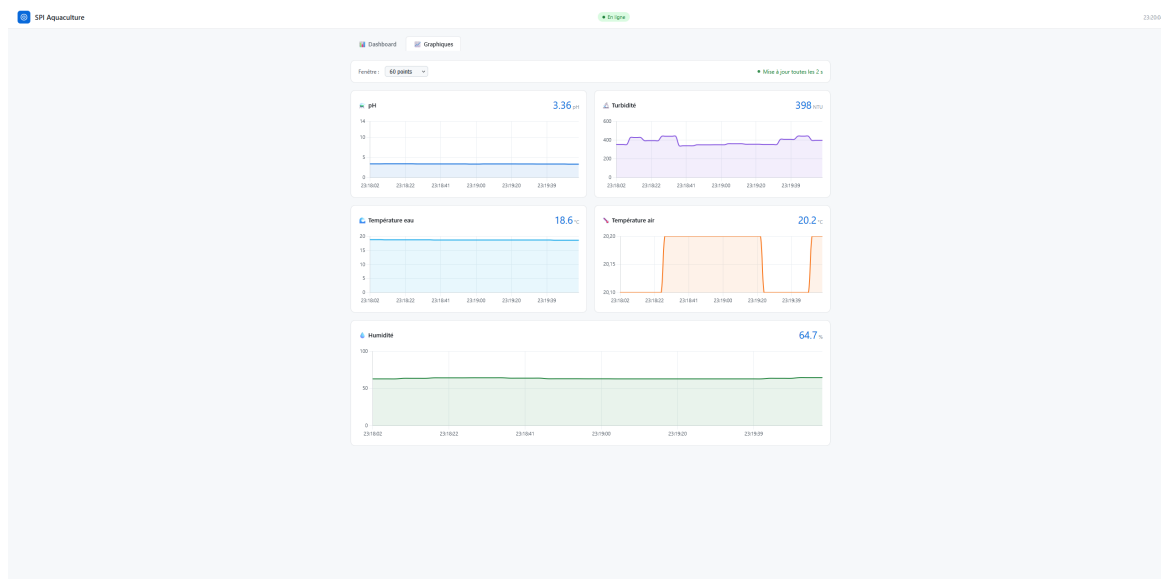


FIGURE 8.2. Onglet graphiques — 5 courbes temps réel sur fenêtre 60 points

8.3 Système de polling

Le dashboard interroge le serveur toutes les 2 secondes via deux endpoints :

```
1 setInterval(fetchData, 2000); // GET /data -> capteurs + graphiques
2 setInterval(fetchAI, 2000); // GET /ai -> score anomalie
```

Listing 8.1. Polling double – données + IA

8.4 Gestion des alertes

Le système d’alertes combine deux sources :

1. **Seuils côté client** : vérification JavaScript des valeurs reçues contre des seuils fixes (pH 6,0–9,0, NTU 0–200, températures) — alignés sur les seuils métier du microservice Python ;
2. **Résultat IA** : le flag `anomalie` retourné par le microservice Python déclenche une alerte rouge avec la raison fournie.

8.5 Interface d’entraînement IA

La zone d’upload supporte le drag & drop natif (événements `dragenter`, `dragleave`, `drop`) et la sélection par dialogue. Le fichier est envoyé via `FormData` en `POST /train` et le résultat est affiché en temps réel (nombre de points d’entraînement, pH et NTU moyens).

Chapitre 9

Résultats et validation

9.1 Tests du firmware

9.1.1 Lecture des capteurs

Les capteurs ont été validés individuellement via la console série de l'ESP32 :

TABLE 9.1. Résultats de validation des capteurs

Capteur	Valeur test	Valeur mesurée	Écart	Remarque
DS18B20	18°C (bain contrôlé)	17,87°C	0,13°C	Dans la spec ($\pm 0,5^\circ\text{C}$)
DHT22	20°C / 60% HR	20,4°C / 60,6%	0,4°C / 0,6%	Normal
PH-4502C	pH 7,0 (eau distillée)	3,46	–	Calibration requise
Turbidité	Eau claire	541 NTU	–	Capteur hors de l'eau

Calibration du capteur pH

Les valeurs de pH mesurées ($\approx 3,5$) indiquent que le capteur n'a pas encore été calibré avec les solutions tampon appropriées. Conformément aux recommandations de de Camargo *et al.* [3], l'offset `PH_OFFSET` dans `config.h` doit être ajusté après calibration à pH 4,0 et pH 7,0.

9.2 Tests du modèle IA

Le modèle Isolation Forest a été testé avec un jeu de données synthétique de 20 points normaux (pH 7.0–7.6, NTU 12–25). Les résultats de prédiction sur des valeurs test montrent le comportement attendu :

TABLE 9.2. Résultats de prédiction du modèle IA sur données test

pH	NTU	Score IA	Anomalie	Raison
7.2	18	0.12	Non	Paramètres normaux
7.4	22	0.08	Non	Paramètres normaux
3.5	542	0.94	Oui	pH hors plage + Turbidité hors plage
9.8	15	0.71	Oui	pH hors plage
7.1	850	0.68	Oui	Turbidité hors plage
6.0	20	0.43	Oui	pH hors plage

9.3 Performance du système

Les métriques présentées dans le tableau 9.3 ont été relevées lors des sessions de test du prototype en conditions réelles. La latence ESP32 → dashboard a été estimée en observant le décalage entre l'horodatage `updatedAt` généré côté serveur et l'affichage dans le navigateur, tenant compte du cycle de polling de 2 s. La consommation du module a été mesurée en série avec un multimètre numérique sur la ligne d'alimentation 5 V en mode transmission continue. Le débit vidéo MJPEG a été évalué visuellement sur le flux `GET /video` en comptant les frames par seconde sur une durée de 10 secondes. Les temps d'entraînement et d'inférence ont été chronométrés avec `time.time()` côté Python Flask.

TABLE 9.3. Métriques de performance du système complet

Métrique	Valeur	Méthode de mesure
Fréquence d'acquisition	2 s	Définie dans <code>config.h</code>
Latence ESP32 → dashboard	< 3 s	Horodatage <code>updatedAt</code> + polling
Temps d'entraînement IA (20 pts)	< 0,5 s	<code>time.time()</code> Python
Temps d'inférence IA	< 50 ms	<code>time.time()</code> Python
Débit vidéo MJPEG	≈10 fps	Comptage visuel sur 10 s
Consommation ESP32	≈240 mA	Multimètre en série, ligne 5 V

9.3.1 Réalisation physique du prototype

Les figures 9.1 et 9.2 présentent le prototype réalisé sur veroboard en boîtier plastique blanc. On identifie l'ESP32-WROOM-32 au centre de la carte, l'écran OLED I²C à sa droite, le module pH PH-4502C en haut à gauche avec son connecteur BNC, et le capteur de turbidité Keyestudio V1.0 en bas. Le câblage suit le code couleur standard (rouge : VCC, noir : GND, jaune/orange : signal).

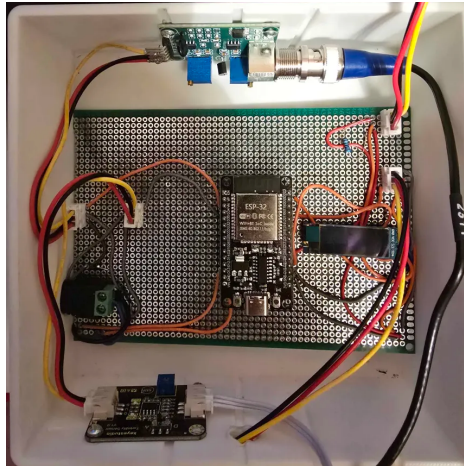


FIGURE 9.1. Vue intérieure du boîtier — prototype sur veroboard

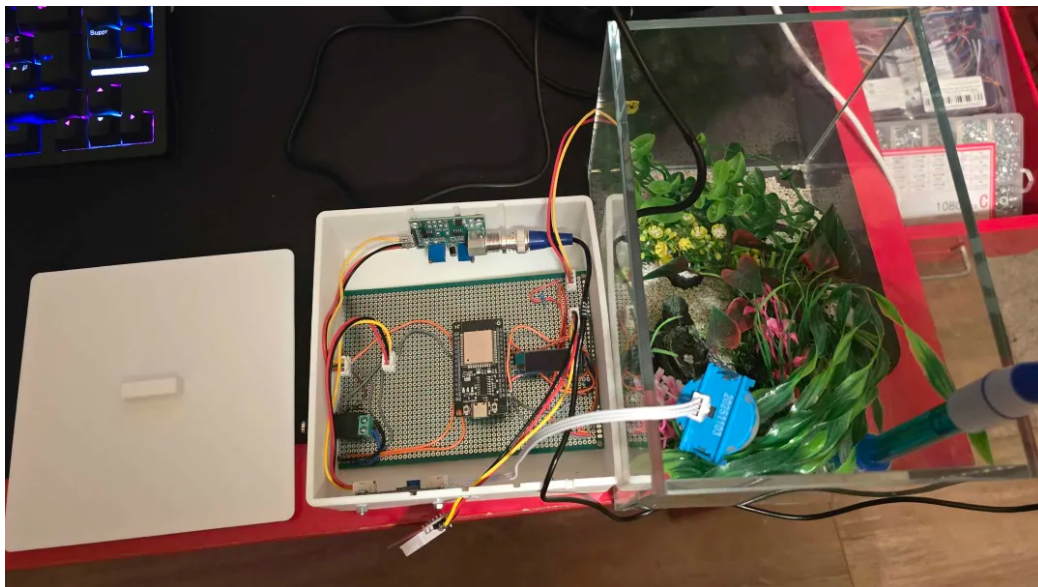


FIGURE 9.2. Vue d'ensemble du banc de test — boîtier positionné sur l'aquarium

Chapitre 10

Conclusion et perspectives

10.1 Bilan du projet

Le projet aqua-ai-monitor a permis de concevoir et d'implémenter une plateforme de surveillance aquacole complète, intégrant les technologies IoT, le développement firmware embarqué, l'ingénierie logicielle côté serveur et l'intelligence artificielle. Ce travail s'inscrit dans la continuité des approches IoT recensées dans l'état de l'art [2, 3], en y ajoutant une couche de détection d'anomalies non supervisée [1, 5] opérationnelle dès les premières minutes d'utilisation.

Les objectifs initiaux ont été partiellement atteints :

TABLE 10.1. Bilan des objectifs

Objectif	Statut	Commentaire
Acquisition multi-capteurs (5 variables)	✓	Fonctionnel
Transmission Wi-Fi HTTP/JSON	✓	Stable
Enregistrement CSV automatique	✓	Fonctionnel
Détection d'anomalies IA	✓	Modèle IF opérationnel
Dashboard temps réel avec graphiques	✓	5 courbes + alertes
Flux vidéo MJPEG	✓	ESP32-CAM → dashboard
Accès distant ngrok	✓	Tunnel HTTPS opérationnel
Conception PCB	✓	Gerbers exportés
Calibration pH	✗	À finaliser en conditions réelles
Module IA embarqué (TFLite ESP32)	✗	Perspective future

10.2 Compétences développées

Ce projet a permis de mobiliser et développer des compétences dans plusieurs domaines :

- **Électronique embarquée** : programmation ESP32, protocoles OneWire/I²C/ADC, conception PCB sous KiCad, chaîne de mesure capteur → ADC → traitement numérique ;
- **Développement logiciel** : architecture client-serveur, protocoles HTTP, streaming MJPEG, programmation asynchrone Node.js, microservices Python/Flask ;
- **Intelligence artificielle** : machine learning non supervisé, Isolation Forest, normalisation des données, évaluation des performances d'un modèle de détection ;
- **Développement web** : HTML/CSS/JS vanilla, Chart.js, interface temps réel, drag & drop, gestion d'état côté client.

10.3 Perspectives d'amélioration

10.3.1 Court terme

- **Calibration des capteurs** : acquisition de solutions tampon pH certifiées et calibration 2-points du capteur PH-4502C ; étalonnage NTU avec solutions Formazine ;
- **Sécurité** : externalisation des credentials Wi-Fi (NVS ESP32, SmartConfig) ;
- **Persistance IA** : amélioration du modèle avec accumulation progressive de données réelles du bassin cible.

10.3.2 Moyen terme

- **Capteur O₂ dissous** : ajout d'un capteur d'oxygène dissous (SEN0237-A ou similaire) pour une surveillance plus complète ;
- **Alertes push** : intégration d'une notification par email ou SMS (API Twilio, SendGrid) lors de la détection d'une anomalie ;
- **Dashboard responsive** : adaptation mobile du tableau de bord ;
- **Authentification** : ajout d'une authentification basique pour l'accès au dashboard.

10.3.3 Long terme

- **IA embarquée** : portage du modèle de détection sur l'ESP32 via TensorFlow Lite for Microcontrollers, permettant une détection locale sans dépendance réseau ;
- **Apprentissage en ligne** : mise en place d'un mécanisme d'adaptation continue du modèle à l'évolution des conditions normales du bassin ;
- **Analyse vidéo IA** : utilisation du flux OV2640 pour la détection comportementale des poissons (anomalies de mouvement, présence de pathologies visibles) par

- un modèle de vision artificielle ;
- **Multi-bassin** : extension de l'architecture pour surveiller plusieurs bassins simultanément avec un tableau de bord unifié.

Références bibliographiques

Bibliographie

- [1] F. T. Liu, K. M. Ting, Z.-H. Zhou, *Isolation Forest*, in *Proc. IEEE ICDM*, pp. 413–422, 2008.
- [2] J.-Y. Lin, H.-L. Tsai, W.-H. Lyu, *An Integrated Wireless Multi-Sensor System for Monitoring the Water Quality of Aquaculture*, *Sensors*, vol. 21, no. 24, p. 8179, Dec. 2021. DOI : [10.3390/s21248179](https://doi.org/10.3390/s21248179)
- [3] E. T. de Camargo *et al.*, *Low-Cost Water Quality Sensors for IoT : A Systematic Review*, *Sensors*, vol. 23, no. 9, p. 4424, Apr. 2023. DOI : [10.3390/s23094424](https://doi.org/10.3390/s23094424)
- [4] E. El-Shafeiy, M. Alsabaan, M. I. Ibrahim, H. Elwahsh, *Real-Time Anomaly Detection for Water Quality Sensor Monitoring Based on Multivariate Deep Learning Technique*, *Sensors*, vol. 23, no. 20, p. 8613, Oct. 2023. DOI : [10.3390/s23208613](https://doi.org/10.3390/s23208613)
- [5] W. Zhuang *et al.*, *An Anomaly Detection Method for Wireless Sensor Networks Based on the Improved Isolation Forest*, *Applied Sciences*, vol. 13, no. 2, p. 702, Jan. 2023. DOI : [10.3390/app13020702](https://doi.org/10.3390/app13020702)
- [6] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, v5.2, 2023. [Online]. Available : https://www.espressif.com/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf
- [7] PlatformIO, *PlatformIO IDE for Embedded Development*, [Online]. Available : <https://platformio.org>
- [8] F. Pedregosa *et al.*, *Scikit-learn : Machine Learning in Python*, *JMLR*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.
- [9] KiCad EDA, *KiCad 7 Reference Manual*, [Online]. Available : <https://docs.kicad.org>
- [10] FAO, *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022*, Rome : FAO, 2022. ISBN 978-92-5-136364-5.
- [11] Maxim Integrated, *DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer*, Datasheet Rev. 3, 2019.
- [12] Atlas Scientific, *pH Electrode and Circuit Design Notes*, Technical Note, 2021.
- [13] Chart.js contributors, *Chart.js v4 Documentation*, [Online]. Available : <https://www.chartjs.org/docs/>
- [14] OpenJS Foundation, *Express.js 4.x API Reference*, [Online]. Available : <https://expressjs.com>

Annexe A

Annexe A — Schéma de câblage ESP32

TABLE A.1. Câblage complet ESP32 – capteurs

Capteur	Pin capteur	Pin ESP32	Remarque
DS18B20	DATA	GPIO 4	Résistance pull-up 4.7 k Ω
DS18B20	VCC	3.3 V	
DS18B20	GND	GND	
DHT22	DATA	GPIO 15	Pull-up 10 k Ω recommandé
DHT22	VCC	3.3 V	
DHT22	GND	GND	
PH-4502C	PO	GPIO 34	ADC1, atténuation 11 dB
PH-4502C	VCC	5 V	Module nécessite 5 V
PH-4502C	GND	GND	
Turbidité	SIG	GPIO 35	ADC1, atténuation 11 dB
Turbidité	VCC	5 V	
Turbidité	GND	GND	
OLED SSD1306	SDA	GPIO 21	I ² C, pull-up 4.7 k Ω
OLED SSD1306	SCL	GPIO 22	I ² C
OLED SSD1306	VCC	3.3 V	
OLED SSD1306	GND	GND	

Annexe B

Annexe B — Guide de démarrage rapide

B.1 Prérequis

- Node.js ≥ 18 (<https://nodejs.org>)
- Python ≥ 3.11 (<https://python.org>) — port du service IA : 5001
- PlatformIO (<https://platformio.org>)
- ngrok (optionnel, pour l'accès distant) (<https://ngrok.com>)

B.2 Installation

```
1 # Terminal 1 -- Service IA Python (port 5001)
2 cd esp32_cam_stream
3 python -m pip install flask flask-cors scikit-learn pandas numpy
   joblib
4 python ai_service.py
5
6 # Terminal 2 -- Serveur Node.js (port 3000)
7 cd esp32_cam_stream
8 npm install multer form-data node-fetch@2
9 node server.js
10
11 # Terminal 3 -- Accès distant (optionnel)
12 ngrok http 3000 # -> https://xxxx.ngrok-free.app
```

Listing B.1. Installation et démarrage du serveur

B.3 Flash du firmware ESP32

```
1 cd esp32_code/esp32_aqua
2 # Editer src/config.h avec le SSID, mot de passe et IP du serveur
3 pio run --target upload
4 pio device monitor --baud 115200
```

Listing B.2. Flash via PlatformIO CLI

B.4 Premier entraînement du modèle

1. Laisser tourner le système 30 minutes en conditions normales ;
2. Ouvrir <http://localhost:3000> ;
3. Cliquer « *Télécharger CSV* » pour récupérer `data_aqua.csv` ;
4. Dans l'onglet Dashboard → section IA → glisser le CSV dans la zone d'upload ;
5. Cliquer « *Entraîner* » — le modèle est opérationnel en moins d'une seconde.

Annexe C

Annexe C — Structure du dépôt GitHub

```
1  aqua-ai-monitor/  
2    README.md  
3    Fiche_sujet_SPI_2.pdf  
4    esp32_code/  
5      esp32_aqua/                -- Firmware capteurs (PlatformIO)  
6        src/  
7          main.cpp  
8          config.h  
9          dht_sensor.cpp/h  
10         ds18b20_sensor.cpp/h  
11         ph_sensor.cpp/h  
12         turbidity_sensor.cpp/h  
13         screen_oled.cpp/h  
14         http_sender.cpp/h  
15         platformio.ini  
16     esp32_cam/                  -- Firmware camera (PlatformIO)  
17       src/  
18         main.cpp  
19         camera.cpp/h  
20         streamer.cpp/h  
21         config.h  
22     esp32_cam_stream/           -- Serveur + dashboard + IA  
23       server.js  
24       ai_service.py  
25       requirements.txt  
26       public/  
27         index.html  
28     SEBB_aqua/  
29       carte_aqua/               -- Projet KiCad PCB  
30         carte_aqua.kicad_sch  
31         carte_aqua.kicad_pcb  
32         gerbers/
```

Listing C.1. Arborescence du dépôt aqua-ai-monitor